QR 點數系統操作手冊

版本 1.1.0 | 2026 年 11 月 7 日

適用於管理員與現場工作人員。依本手冊完成 PC-01 安裝、多人發點核銷、Excel 報表、備份還原，以及換筆電擺攤的資料交接。

先確認這三件事

1. 同一時間只使用一台主資料庫。平常由 PC-01 提供服務；擺攤改由筆電接手，原 PC-01 停止操作。

2. Excel 只用來看匯出報表。不能把修改過的 Excel 回存來改點數，也不能用 Excel 合併兩台主機的資料。

3. 交接必須帶走資料庫備份與 secret.key。只有安裝程式不會帶走會員；只有 DB 而遺失金鑰，無法重新顯示原會員 QR。

本壓縮包內容

Setup.exe：Windows x64 安裝程式，版本 1.1.0。
操作手冊.pdf：本文件。
開始使用.txt：解壓後的快速步驟。
SHA256SUMS.txt：供管理員核對檔案完整性。

快速查閱

第 2 頁 安裝與其他電腦連線
第 3 頁 會員與每日點數操作
第 4 頁 多人操作與 Excel 報表
第 5 頁 備份與一般還原
第 6 頁 出發前交接到筆電
第 7 頁 擺攤結束交回 PC-01
第 8 頁 問題排除與驗收清單
第 9 頁 密碼與一般使用者查詢
第 10 頁 負點數與相機設定

資料預設位於 C:\ProgramData\QRPointSystem；程式預設位於 C:\Program Files\QRPointSystem。若安裝時自訂路徑，本手冊的路徑請改用實際位置。

安裝與其他電腦連線

PC-01 安裝一次 其他工作站只開瀏覽器

1. 先將 ZIP 完整解壓縮，再執行 Setup.exe。依 Windows 提示允許管理員權限。已安裝舊版時，先使用 正常停止伺服器 停止服務，再選原安裝及資料目錄更新；不要再次初始化。

2. 首次安裝建議保留 Port 8080，指定可信任的主機 Windows 帳號。資料目錄使用本機磁碟，不可把主資料庫放在共享網路磁碟。

3. 需要其他電腦連入時，選擇私人 LAN 防火牆選項，填寫實際私人網段，例如 192.168.1.0/24 僅為示例。規則應限 Private profile 與該網段，不要對 Internet 開放。

4. 只有全新建立資料庫時，從開始選單 QR Point System 執行 建立初始管理員。設定帳號、輸入兩次密碼；至少 12 字元且包含英文字母與數字。無共用預設帳密。準備接收既有資料的全新擺攤筆電，改依第 6 頁，不先 init。

5. 執行 啟動伺服器，等待服務啟動。主機瀏覽器輸入 http://localhost:8080 並登入。服務必須持續運作；若選自啟，需登入 Windows 後才啟動，並非無人登入的 Windows Service。

6. 其他工作站與主機連同一個 LAN。查詢主機目前 IPv4；主機 啟動伺服器 輸出及 檢查系統 可列出候選位址，選實際 LAN 網卡的位址。

目前這台 PC-01 的連線網址

http://192.168.1.101:8080

此為本次確認的位址，換網路或 DHCP 重新分配時可能改變。可由網管設定 DHCP 保留位址。不要在其他電腦輸入 localhost 或 0.0.0.0；筆電接手後要改用筆電的 LAN IP。

請明確輸入 http://。未設定 TLS 憑證時，8080 預設使用 HTTP；HTTP 未加密，只適用隔離可信任 LAN。不要使用訪客 Wi-Fi。更新後各瀏覽器按 Ctrl+F5 重新載入。

會員與每日點數操作

先核對會員 再確認額度 最後確認交易結果

建立會員與發放 QR

1. 登入後開啟「會員管理」，輸入不重複的會員編號與顯示名稱，再按「建立會員」。

2. 找到會員，按「QR」顯示圖碼，可下載 PNG 或列印。請先用現場印表機及掃描器試掃一次。

3. 若 QR 遺失或疑似外流，使用「重發」。舊碼立即失效，請交付新碼。靜態 QR 可被複製，核銷前仍要核對會員身分。

發點

1. 在會員列按「發點 / 調整」，選擇發放額度，填寫操作原因。

2. 核對會員與預估餘額，再按「確認發點」。只有看見交易成功與交易 ID，才算完成。員工 預設只可發 50 / 100 / 200 點，管理員可調整額度及上限。

掃碼扣點

1. 開啟「掃碼核銷」，點選 QR Token 輸入欄。USB 掃描器設為 HID Keyboard 並以 Enter 結尾；也可手動貼上 Token 後查詢。不要輸入網址。

2. 掃碼後核對會員名稱、編號及餘額，輸入要扣的正整數點數與原因。

3. 按「確認扣點」，等伺服器回覆成功。例：500 點扣 100 點，完成時顯示 500 → 400。接著掃描下一位。

管理員修正餘額

會員列按「發點 / 調整」，將操作類型改為「設定目標餘額」，輸入修正後要剩下的點數與必填原因。例如 350 修正成 300，會新增一筆 -50 的 ADJUST 紀錄。不要直接修改 DB，也不要刪除舊交易。

多人操作與 Excel 報表

所有工作站連到同一台伺服器

多人同時操作的規則

建議每位操作員使用自己的帳號，在「工作站識別」填入容易辨識的名稱。管理員可新增 管理員 / 員工 帳號，停用離職或不再使用的操作員。工作站識別只是稽核標記，不是設備身分驗證。

不同會員可同時操作。同一會員的扣點由主庫依序確認最新餘額：500 點同時收到兩筆各扣 400 點，兩筆都可成功，最後餘額為 -300。畫面預估餘額可能過時，請以成功回應為準。

同一請求重送只計點一次；但兩個人各自建立並確認的請求是兩筆交易，兩筆都可能成功並使餘額變負數。現場應分工，避免兩人處理同一次消費。

遇到結果待確認

1. 暫停該會員的相同操作，保留畫面上的冪等鍵，不要換新請求重做。
2. 恢復連線後先按「查證交易」。若已成功會顯示原交易結果；未找到不代表原請求已取消。
3. 原頁面可用「以原鍵重試」，不會重複計點。重新整理後只保留查證鍵；請管理員查流水帳、會員餘額與原始操作，再決定是否解除待確認狀態。

匯出 Excel 可讀報表

1. 開啟「交易紀錄」，依會員 ID、種類、操作員 ID 或日期時間篩選，再按「查詢」。管理員可看全部，員工 只看自己的交易。
2. 按「匯出 CSV」，將下載檔用 Excel 開啟。若中文顯示異常，在 Excel 以「從文字 / CSV」匯入並選 UTF-8。
3. 保留原 CSV 作為對帳依據，需要修改分析可另存 Excel 工作簿。CSV 是匯出當時的快照，不會自動更新，也不能回寫點數。

交易 CSV 含會員名稱、編號及操作員名稱；獨立會員餘額 Excel 報表、自動更新 Excel 及 Excel 匯入尚未實作。擺攤交接請依第 6、7 頁搬移完整資料，不能以報表代替。

備份與一般還原

管理員作業 還原前先停止服務

日常備份

管理員在「備份還原」按「立即備份」，看到完成檔名後，從主機備份目錄取出檔案。也可執行安裝目錄的 backup.bat。備份使用 SQLite Backup API，不能在服務運作中直接複製 points.db 當完整備份。

每日自動備份預設台北時間 02 時、保留 14 份，可在「系統設定」更改。服務需持續運作；當日該時刻後啟動會補做。手動備份由管理員安排清理。

需要安全保存的內容

① 已完成的 .db 備份 ② secret.key ③ config.json 與程式版本。金鑰與設定預設在 C:\ProgramData\QRPointSystem。請保存至受限制的外接儲存或異機，不要放工作人員可任意讀寫的共用資料夾。本安裝 ZIP 不含上述營運資料。

還原到已初始化的同一台主機

1. 通知所有人停止操作，執行 正常停止伺服器，確認伺服器程序已退出。先另外保留目前資料的備份與原 secret.key。

2. 使用目前這台資料庫中的有效 管理員 帳號進行還原。金鑰必須與要還原的備份相符；不要任意改 key。使用下列命令，將範例路徑換成實際檔案。

在「命令提示字元」執行：

```
cd /d "C:\Program Files\QRPointSystem"
QRPointServer.exe restore --file "E:\QRTransfer\backup.db"
```

3. 依提示輸入 管理員 帳號與密碼。程式會檢查完整性、外鍵、版本及金鑰，先備份現況再還原，並清除登入 Session。顯示 還原已完成並驗證 後再啟動。

4. 使用還原資料中的帳號重新登入，核對會員、餘額、最近交易及 QR。若失敗，停止操作，保留錯誤訊息與還原前備份，不要反覆覆蓋資料。

若自訂資料目錄，命令另加 --data-dir "實際資料目錄"。不同主機首次接手需依下一頁；不能對空資料夾直接執行一般 restore。

出發前交接到筆電

先在測試資料演練 筆電與 PC-01 必須使用同版本

1. 在 PC-01 完成最後一筆交易，通知所有人停止操作。記錄交接時間、最後交易 ID、交易筆數及至少三位會員餘額，執行 正常停止伺服器 並確認服務完全停止。

2. 停止後執行 backup.bat 產生最終一致性備份。將該 .db 與 PC-01 的 secret.key 放入受保護的交接資料夾，另存 config.json 供查考。註明「PC-01 → 筆電」、時間及版本；不要只帶 CSV。此後原 PC-01 保持停用。

筆電首次接手且完全沒有既有資料

3. 在筆電執行本包 Setup.exe。資料目錄選筆電本機磁碟、指定可信任的 Windows 帳號。先不要執行 建立初始管理員，也不要啟動服務；安裝不會自動帶入舊會員。

4. 由具檔案權限的管理員確認筆電資料目錄沒有 points.db、points.db-wal、points.db-shm 或 secret.key。若任一存在，不可直接覆蓋，改用下方「已有資料」步驟。

5. 將最終備份檔「複製」進筆電資料目錄，副本命名為 points.db；同時放入 PC-01 原本的 secret.key。保留安裝器在筆電建立的 config.json，不要直接套用原主機的備份磁碟路徑。此步僅限空資料目錄的首次受控建置。

筆電已經初始化或曾經接手

先停止筆電服務，另存目前的 DB 備份與金鑰。在確認檔案權限及原金鑰備份後，把 PC-01 對應的 secret.key 放到筆電資料目錄，再按第 5 頁用筆電目前的 管理員 帳密執行 restore。若只有剛建立的空庫，可先在筆電 init 建立暫時 管理員，還原成功後以 PC-01 備份中的帳號登入。不要直接覆蓋既有 points.db，也不要自行刪 WAL 檔。

完成接手檢查才開攤

6. 啟動筆電服務，用原 PC-01 帳號登入；核對步驟 1 的會員餘額、最後交易與 QR，執行 檢查系統 確認 integrity_check: ok、foreign_key_check: []。如不一致，先停機處理。

7. 其他工作站改連 http://筆電LAN-IP:8080；不要再用 PC-01 網址。先做現場測試，確認掃描器、網路與備份位置，才開始營業。

擺攤結束交回 PC-01

回程資料必須包含擺攤期間全部交易

筆電交出資料

1. 收攤時先完成所有交易，逐一查證「結果待確認」的操作。記錄收攤時間、最後交易 ID、交易筆數及交接核對會員的餘額。

2. 停止筆電服務並確認程序結束，再執行 backup.bat。將最新備份與對應 secret.key 安全保存，註明「筆電 → PC-01」及時間，保留出發前與收攤後兩份備份，不要混用。

3. 筆電停止接受新交易，直到 PC-01 完成接手。切勿讓兩台主機各自營業後才嘗試合併，系統沒有雙主同步或交易合併功能。

PC-01 接回資料

4. 確認 PC-01 服務仍已停止。先備份 PC-01 現有狀態，保留原金鑰。將收攤後備份放到 PC-01 可讀取的位置。

5. 正常交接使用相同 secret.key；若金鑰不符，停止並查清來源，不要生成新金鑰。依第 5 頁執行 restore，使用 PC-01 還原前資料中的有效 管理員 帳密驗證。

6. 還原成功後啟動 PC-01，所有工作站連回 PC-01 網址並重新登入。確認會員、QR、最後交易與收攤餘額一致，再恢復日常營業。筆電保持停止，不再使用舊資料操作。

每次交接請填寫

交接方向：_____
交接日期及時間：_____
原主機停止時間：_____
備份檔名及保存位置：_____
程式版本及金鑰已確認：_____
最後交易 ID：_____
核對會員及餘額：_____
接收主機驗證完成時間：_____
交出人及接收人：_____

返程還原會以筆電最新資料取代 PC-01 的舊狀態，不是追加匯入。若發現 PC-01 在擺攤期間也有新交易，兩邊都先停止，保留兩份完整備份，再由管理員逐筆對帳決定修正方式。

問題排除與驗收清單

先確認服務 再確認網址與網路

其他電腦開不起來

先在主機開啟 http://localhost:8080/api/health，正常應顯示 status 為 ok。再於其他電腦開啟 http://主機LAN-IP:8080/api/health。主機正常而其他電腦逾時時，檢查 IP、同網段、Windows 私人防火牆及 AP 用戶端隔離。不要直接關閉全部防火牆。

SSL 或 TLS 錯誤：檢查網址列是否自動變成 https://，未設定 TLS 時，8080 預設只接受 http://；已設定 TLS 則使用 https://。Invalid HTTP request 警告本身不表示資料庫損毀。若頁面空白或更新後怪異，按 Ctrl+F5，確認安裝的是 1.1.0，再重試。

常見操作訊息

憑證已撤銷：改用重新發行的 QR。
會員已停用：請管理員確認是否恢復啟用。
點數超出安全整數範圍：縮小單筆額度並請管理員確認。
請先登入：重新登入後再查證原交易。
登入嘗試過多：五分鐘後再試，確認帳密與其他工作站狀態。
結果待確認：保留原鍵，依第 4 頁查證，不要建立新請求重做。

開攤前驗收

□ 三台工作站能以各自帳號登入同一主機。
□ 每支掃描器可輸入 Token，Enter 能查詢，列印 QR 可掃讀。
□ 測試發點與扣點後，另一站重新查詢可見正確餘額。
□ 曾演練備份、停止、筆電接手、收攤交回與 QR 檢查。
□ 備份另存到異機或外接儲存；主機有足夠空間與穩定電源。
□ 僅一台主機接受正式交易，交接核對紀錄已填寫。

本版驗證範圍

已通過 31 項後端、6 項前端測試，以及封裝 EXE 在 LAN HTTP 位址的瀏覽器交易、斷線原鍵重試及不合法請求處理測試。跨兩台實機的完整擺攤交接、乾淨 Windows、實體掃描器與印表機仍需現場演練。初次帶筆電出門前，請先完成上述清單。

密碼與一般使用者查詢

新增功能 每個人只查自己的會員資料

修改自己的密碼

1. 管理員或員工登入後，在左側選單按「修改密碼」。

2. 輸入目前密碼、新密碼與確認新密碼。新密碼為 12 至 128 字元，含英文字母與數字，不可與目前密碼相同。

3. 按「儲存新密碼」。修改成功後，此帳號所有裝置的舊登入均失效，請用新密碼重新登入。不要將密碼寫在會員 QR 或備註中。

管理員重設員工密碼

在「操作員管理」找到該員工，按「重設密碼」，輸入新密碼後按「確認重設」。員工原登入立即失效。此功能僅能重設員工；管理員修改自己密碼仍須驗證目前密碼。

一般使用者查詢

1. 在登入畫面按「一般使用者查詢」。持有自己的會員 QR，可輸入憑證、用 USB 掃描器、辨識圖片，或在允許的環境開相機。

2. 按「查詢我的點數」，即可查看自己的名稱、會員編號、餘額與交易紀錄。餘額可為負數。紀錄顯示交易種類、增減、前後餘額、操作人員及原因。

3. 可按「重新整理」及上下頁查詢；使用完按「結束查詢並登出」。返回操作員登入也會結束這次查詢。十分鐘到期、QR 重發或會員停用後，須重新驗證。

一般查詢不能發點、扣點、查其他會員或取得操作員清單。這是以 QR 驗證的查詢功能，沒有新增會員帳密。QR 可被複製，持有者可查該會員資料，請保管好圖碼並避免在共用設備留下登入。

負點數與相機設定

負點數啟用後的扣點規則 遠端相機需 HTTPS

負點數與交易名稱

餘額及管理員設定的目標餘額可以小於零。例如目前 50 點扣 100 點，交易完成後為 -50。發點與扣點的單次額度仍必須是正整數；不能用負發點額度代替扣點。餘額與單筆增減必須落在 ±9,007,199,254,740,991 的安全整數範圍內。

交易紀錄及 CSV 顯示會員名稱、會員編號、操作員名稱；角色與交易種類顯示管理員、員工、發點、扣點及餘額調整。帳號本身若為英文，會保留原帳號。

開相機掃碼與辨識圖片

1. 在「掃碼核銷」或「一般使用者查詢」按「開啟相機掃碼」，允許瀏覽器相機權限，將完整圖碼置於鏡頭前。預設優先後鏡頭。

2. 辨識完成會自動關閉鏡頭。操作員會先看見會員資料，仍需按「確認扣點」才扣點。也可按「關閉相機」或離開頁面停止。

3. HTTP 區域網路不能使用即時相機時，可按「辨識圖片」選擇清晰的 QR 照片，或改用 USB 掃描器。圖片在設備本機辨識，不會上傳雲端。

其他設備使用即時相機

主機 http://localhost 可用相機，其他設備則需要 HTTPS。管理員應準備包含主機 IP 或 DNS 名稱的憑證、私密金鑰，以及各設備已信任的簽發 CA；請勿忽略瀏覽器憑證警告。

在主機資料目錄 config.json 設定，例如：

```
{"port":8080,
 "tls_certfile":"C:/QRPointTLS/server.crt",
 "tls_keyfile":"C:/QRPointTLS/server.key"}
```

使用自己的受保護檔案位置，憑證與金鑰須同時設定。重新啟動後改以 https://主機IP:8080 連線；啟用 TLS 會自動使用安全登入 Cookie。現場信任鏈及實體相機仍需設備管理員驗證。

1.1.0 首次啟動會備份並升級資料庫。升級後不能直接換回舊 EXE；回退須使用升級前備份與舊程式。